

9.3 有效性形式证明示例

我们已经将一个论证有效性的形式证明定义如下：它是一个陈述序列，其中的每个陈述或者是该论证的前提，或者是根据序列中的先前陈述经过有效推导而得到的陈述，使得该序列中的最后一个陈述为该论证（即我们正在证明其有效性的这个论证）的结论。我们的目标就是要构造这样的一个序列，来证明所面对的论证的有效性。

这个工作具有挑战性。在试图构建这样的序列之前，先熟悉形式证明的基本形式和特点将大有裨益。在这一节我们将通过对几个完整形式证明的仔细审查来了解它们是如何运作的，以获得对构建形式证明的“感觉”。

第一步不是要想出这样的证明，而是要理解和领会这些证明。在每个例子中，都有一系列陈述呈现在我们面前。该序列中的每个陈述或者是一个前提，或者利用9.1节中的某个基本有效论证能从它前面的陈述中推出。如果一个证明中每一步所依赖的推论规则并没有给出，则我们知道（因为我们被告知这是一个完整的证明）证明中所有不是前提的行都可以从前面的陈述中演绎得出。为了理解这些演绎推出，需要牢记九个基本的有效论证。

先看几个展示了这种极好的可靠性的证明。第一个例子是本节练习题中的练习1。

1. $A \cdot B$

2. $(A \vee C) \supset D$

$\therefore A \cdot D$

3. A

4. $A \vee C$

5.D

6.A·D

该证明的前两个陈述是前提，因为它们出现在“因此”符号($\therefore$)之前，紧接在这个符号右边的是该论证的结论A·D。该序列的最后一行就是（如果这个形式证明是正确的，则它必须是）这个相同的结论A·D。那么前提和结论之间的这些陈述是怎么得到的呢？第3行A，可以从第1行A·B，通过简化律得到。所以我们在第3行的右边写上它由之导出的行数，以及它从这行推出所依据的前提A·B和规则“1,Simp.”。第4行 $A \vee C$ 如何能从上面的陈述中推导出来呢？无法通过简化律从第2行得出，但是可以依据附加律从第3行A得出。附加律说的是：如果p为真，则无论q的真假是什么， $p \vee q$ 都为真。通过精确地使用这个逻辑模式，我们能从A推出 $A \vee C$ 为真。因此，要在第4行的右边加上“3,Add.”。第5行中的陈述D,D在第2行中作为条件陈述 $(A \vee C) \supset D$ 的结论出现。我们在第4行已经证明出 $(A \vee C)$ 为真，现在使用肯定前件式，就能将它与第2行的条件陈述结合起来证明D。我们在第5行的右边写上“2,4,M.P.”。A已经在第3行被证明为真了，D在第5行也被证明为真了。因此我们能够有效地将二者结合，这也就是第6行所断言的内容，即A·D。因此我们在第6行的右边写上“3,5,Conj.”。A·D是论证的结论，因此它也是构成这个证明的序列中的最后一个陈述。这样，通过具体指出证明中每一步的依据，已经完全呈现给我们的证明就得到了充实。

这个例子以及后面的练习中，所有证明中的每一行都能通过我们逻辑工具箱中的某个基本有效论证形式得到辩护。无论其他推理看起来如何可信，都不允许在证明中使用。如果我们需要指涉一个由两个前提组成的论证（例如，M.P.或者D.S.），则我们在右边的根据中要**按照不同前提在基本有效形式中的顺序来写**，因此，例1中的第5行就是根据“2,4,M.P.”得到的。

要熟练地构造形式证明，必须首先完全熟悉九个基本论证形式的结构和规律。这九个基本论证形式也是我们将广泛使用的最重要的九个推论规则。

下列每题都是所示论证的有效性的一个形式证明。请给编了号但不是前提的每行写出“理由”。

* 1. 1. $A \cdot B$

2. $(A \vee C) \supset D$

$\therefore A \cdot D$

3. A

4. $A \vee C$

5. D

6. $A \cdot D$

3. 1. $I \supset J$

2. 1. $(E \vee F) \cdot (G \vee H)$

2. $(E \supset G) \cdot (F \supset H)$

3. $\sim G$

$\therefore H$

4. $E \vee F$

5. $G \vee H$

6. H

4. 1. $N \supset O$

- | | |
|--|---|
| 2. $J \supset K$ | 2. $(N \cdot O) \supset P$ |
| 3. $L \supset M$ | 3. $\sim(N \cdot P)$ |
| 4. $I \vee L$ | $\therefore \sim N$ |
| $\therefore K \vee M$ | 4. $N \supset (N \cdot O)$ |
| 5. $I \supset K$ | 5. $N \supset P$ |
| 6. $(I \supset K) \cdot (I \supset M)$ | 6. $N \supset (N \cdot P)$ |
| 7. $K \vee M$ | 7. $\sim N$ |
| * 5.1. $Q \supset R$ | 6.1. $W \supset X$ |
| 2. $\sim S \supset (T \supset U)$ | 2. $(W \supset Y) \supset (Z \vee X)$ |
| 3. $S \vee (Q \vee T)$ | 3. $(W \cdot X) \supset Y$ |
| 4. $\sim S$ | 4. $\sim Z$ |
| $\therefore R \vee U$ | $\therefore X$ |
| 5. $T \supset U$ | 5. $W \supset (W \cdot X)$ |
| 6. $(Q \supset R) \cdot (T \supset U)$ | 6. $W \supset Y$ |
| 7. $Q \vee T$ | 7. $Z \vee X$ |
| 8. $R \vee U$ | 8. X |
| 7.1. $(A \vee B) \supset C$ | 8.1. $F \supset \sim G$ |
| 2. $(C \vee B) \supset [A \supset (D \equiv E)]$ | 2. $\sim F \supset (H \supset \sim G)$ |
| 3. $A \cdot D$ | 3. $(\sim I \vee \sim H) \supset \sim \sim G$ |
| $\therefore D \equiv E$ | 4. $\sim I$ |
| 4. A | $\therefore \sim H$ |
| 5. $A \vee B$ | 5. $\sim I \vee \sim H$ |
| 6. C | 6. $\sim \sim C$ |
| 7. $C \vee B$ | 7. $\sim F$ |
| 8. $A \supset (D \equiv E)$ | 8. $H \supset \sim G$ |
| 9. $D \equiv E$ | 9. $\sim H$ |
| 9.1. $I \supset J$ | * 10.1. $(L \supset M) \supset (N \equiv O)$ |
| 2. $I \vee (\sim \sim K \cdot \sim \sim J)$ | 2. $(P \supset \sim Q) \supset (M \equiv \sim Q)$ |
| 3. $L \supset \sim K$ | 3. $\{[(P \supset \sim Q) \vee (R \equiv S)] \cdot (N \vee O)\} \supset [(R \equiv S) \supset (L \supset M)]$ |
| 4. $\sim(I \cdot J)$ | 4. $(P \supset \sim Q) \vee (R \equiv S)$ |
| $\therefore \sim L \vee \sim J$ | 5. $N \vee O$ |
| 5. $I \supset (I \cdot J)$ | |

$$6. \sim I$$

$$7. \sim\sim K \cdot \sim\sim J$$

$$8. \sim\sim K$$

$$9. \sim L$$

$$10. \sim L \vee \sim J$$

$$\therefore (M \equiv \sim Q) \vee (N \equiv O)$$

$$6. [(P \supset \sim Q) \vee (R \equiv S)] \cdot (N \vee O)$$

$$7. (R \equiv S) \supset (L \supset M)$$

$$8. (R \equiv S) \supset (N \equiv O)$$

$$9. [(P \supset \sim Q) \supset (M \equiv \sim Q)] \cdot [(R \equiv S) \supset (N \equiv O)]$$

$$10. (M \equiv \sim Q) \vee (N \equiv O)$$